

Com trauries l'ADN d'una cèl·lula?

APARTAT 1

Per què l'ADN no es veu: tres obstacles

L'ADN és dins del **nucli** de cada cèl·lula, i les cèl·lules formen un teixit compacte. Per fer-lo visible cal superar tres obstacles: (1) trencar el teixit i les cèl·lules (**triturar**); (2) obrir les **membranes**, que estan fetes de **greix**, amb **sabó o detergent**, que dissol els greixos; (3) l'ADN, un cop fora, queda **dissolt a l'aigua** i encara no es veu. La **sal** ajuda a agrupar-lo neutralitzant les seves càrregues.



Fig.2 — Així es veu l'ADN de maduixa

La massa blanquinosa que sura a la capa d'alcohol és l'ADN precipitat. Foto: Sheila Richards, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

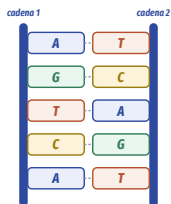
APARTAT 2

Com és l'ADN per dins: la doble cadena i les quatre lletres

L'ADN és com una **escala de corda retorçada** (una **doble hèlix**): dues cadenes llargues enrotllades. Els esglaons són parelles de **bases** (les «lletres»): l'**A** sempre s'aparella amb la **T**, i la **G** sempre amb la **C**. Això és la **complementarietat**. L'ordre de les lletres és el missatge; tenir-lo per duplicat (dues cadenes) permet **copiar-lo sense perdre'l** quan la cèl·lula es divideix.

L'ADN per dins: la doble cadena

Dues cadenes i quatre lletres que s'aparellen sempre igual: A amb T, G amb C



La regla de la complementarietat

A - T

G - C

L'ordre de les lletres és el missatge (la informació).
Tenir dues cadenes = tenir el missatge per duplicat:
per això l'ADN es pot copiar sense perdre'l abans
que la cèl·lula es divideixi.

Si en una cadena hi ha A-G-C, a l'altra hi ha T-C-G.

La línia de punts = les dues lletres es donen la mà (s'aparellen).

Fig.1 — L'ADN per dins: doble cadena i complementarietat

L'ADN com una escala retorçada de dues cadenes. Cada esglaó és una parella de bases que s'aparellen sempre igual: A amb T i G amb C (complementarietat). L'ordre de les lletres és la informació.

Per què dues cadenes? Així l'ADN es pot copiar



1 · Una molècula d'ADN: A amb T, G amb C

Colors intensos = cadena original · colors clars = cadena nova. Per això cada molècula nova conserva la meitat de l'antiga.

Fig.3 — Per què dues cadenes? Així es copia l'ADN (animació)

Les dues cadenes se separen i cadascuna fa de matlle (A-T, G-C): surten dues molècules idèntiques abans que la cèl·lula es divideixi.

APARTAT 3

Per què apareix: solubilitat i precipitació

L'ADN és **soluble** en aigua (dissolt, invisible), però **NO** és soluble en **alcohol fred**. Quan hi afegim alcohol, l'ADN deixa de poder estar dissolt i es torna a ajuntar en una massa sòlida i blanca: **precipita** i es fa visible. Per això l'alcohol va sempre l'**últim** pas: primer alliberem l'ADN i, al final, el fem aparèixer. L'alcohol ha d'estar fred perquè la precipitació sigui més neta.

APARTAT 4

Observar vs inferir

Observar no és inferir: què has vist de veritat?

Al final tens una **massa blanca** a la mà. Però, l'has vist l'ADN? El que has **observat** és una massa blanca; que **sigui** ADN és una **inferència** (ho dedueixes del que saps del procés). Distingir el que observem del que inferim és una de les regles del joc de la ciència. I si algú dubtés que és ADN, caldria una **prova addicional**, no només mirar-ho.

Un experiment amb control: canviar només una cosa

Per saber si el sabó és necessari, no n'hi ha prou amb fer-ho una vegada: cal **comparar**. Prepara **dos tubs iguals** que només es diferencien en **una sola cosa**: un **AMB** sabó i un **SENSE**. Això que canvies a propòsit és la **variable independent (VI)**. Allò que mesures per veure l'efecte (en quin tub apareix més ADN) és la **variable dependent (VD)**. Tota la resta (temperatura, quantitat de mostra, temps) s'ha de **mantenir igual**. A més, un tub **sense mostra** és el **control negatiu**: ha de sortir **buit**; si hi apareix alguna cosa, el resultat no és fiable.